



基于玩具的技术用于残障儿童，同时支持自主移动、参与和功能：技术报告

塞缪尔·W·洛根^{1*}，希瑟·安·费尔德纳²，凯瑟琳·R·博加特¹，布里安娜·古德温¹，萨曼莎·M·罗斯¹，迈克尔·安·卡特纳¹，奥斯汀·A·怀特塞尔¹，扎卡里·J·塞夫顿¹，威廉·D·斯马特¹和詹姆斯·科尔·加洛韦³

¹ 美国俄勒冈州立大学，科瓦利斯，² 美国华盛顿大学，西雅图，³ 美国特拉华大学，纽瓦克

OPEN ACCESS

编辑：
阿莱西奥·梅罗拉，意大利大希腊大学

审核人：
罗斯林·沃森·利文斯通，加拿大儿童阳光山健康中心 卡罗尔·W·丹尼斯，美国伊萨卡学院

*通信作者：Samuel
W. Logan sam.logan@oregonstate.edu

专科部分：
本文提交给《生物医学机器人学》，这是《机器人与人工智能前沿》期刊的一个分支栏目

收到：2016年8月08日 接受：
2017年2月09日 发布：2017年3月02日

引用：
Logan SW, Feldner HA, Bogart KR, Goodwin B, Ross SM, Catena MA, Whitesell AA, Sefton ZJ, Smart WD and Galloway JC (2017) 基于玩具的残障儿童技术，同时支持自主移动、参与和功能：一份技术报告. *Front. Robot. AI* 4:7. doi: 10.3389/frobt.2017.00007

Go Baby Go 是一个以社区为基础的外展、研究和临床治疗项目，与家庭、临床医生、服务提供者和行业合作，为有残疾的儿童提供用于运动、行动能力和社交的儿童设备。本技术报告的目的是描述最初的改装电动车技术的两个创新和新颖扩展，这些技术鼓励残疾儿童自我定向的移动、参与和功能。本报告提供了“坐到站”和“抛宝宝”电动车技术的描述：(1) 坐到站改装电动车技术：市面上可购买的电池驱动电动车通过在方向盘上安装一个大而易按的激活开关进行改装。该开关表面面积大，轻触即可启动，使残疾儿童更容易激活。

参与领域。这两种技术特别针对身体技能的提升，同时提供参与与活动相关体验的机会。

关键词：移动性、儿童、自己动手、医疗技术设备、康复

介绍

自主移动是一项基本人权，特别是对于依赖成人提供移动体验的残疾幼儿而言。自主移动被定义为由个人自主发起的移动行为，可能包括独立行走、使用步行训练器、站立器等移动技术，或使用包括电动轮椅、充电玩具车或其他类似装置在内的动力移动设备。没有残疾的儿童在10至14个月之间独立移动的开始会带来认知、语言和社交技能的发展（Campos 等，2000；Uchiyama 等，2008；Anderson 等，2013）。

无论能力如何，扎根认知框架（又称具身认知或具身发展）（Thelen 和 Smith, 1994；Thelen 等，2001；Smith 和 Gasser, 2005）表明，学习是通过身体和思想在特定文化或社会环境与经验中互动而发生的运动过程（Lobo 等，2013）。发展心理学和儿童康复研究表明，积极的（即自我主导的）运动体验与被动运动体验存在根本区别，并且更有优势（Held 和 Hein, 1963；Libertus 和 Needham, 2010；Jones 等，2012；Lobo 等，2013）。因此，行动能力有限的残障儿童所经历的相对被动的生活尤为令人担忧。

超过30年的研究表明，经历最严重运动能力延迟的残疾幼儿可以使用动力辅助移动设备进行自主移动（Butler 等，1983；Galloway 等，2008；Lynch 等，2009；Livingstone, 2010；Ragonesi 等，2010；Jones 等，2012）。同样重要的是，使用这项技术会带来一些与开始爬行和行走相关的发展性收益（Butler 等，1983；Galloway 等，2008；Lynch 等，2009；Livingstone, 2010；Ragonesi 等，2010；Jones 等，2012）。不幸的是，现实情况是，许多甚至大多数本可以从动力辅助移动中受益的儿童，直到5岁以后才获得这种技术（Nicholson 和 Bonsall, 2002）。鉴于自主移动的重要性，我们认为这种缺乏获取的情况无异于一种人权侵犯。

阻碍广泛接受自主移动体验的一个重要障碍是缺乏专为残疾儿童设计且对所有人都可访问的商业化动力移动设备。例如，由 designability© 制造的 Wizzybug© 是

商业上可获得，但在北美不可购买。另一个例子是由 Ottobock© 生产的 Skippi©，起价为10,000美元。此外，其他可用的动力移动装置的费用可高达30,000美元或更多（Cooper 等，2008）。保险公司通常会基于成本、环境可及性或孩子年龄过小而拒绝资助请求（Nicholson 和 Bonsall, 2002；Staincliffe, 2003）。改装现成的电池驱动的儿童乘骑车已成为传统动力移动装置的替代方案（Huang 和 Galloway, 2012；Logan 等，2014, 2016）。

Go Baby Go 是一个以社区为基础的外展、研究和临床治疗项目，与家庭、临床医生、服务提供者和行业合作，为有残障的儿童提供用于运动、移动和社交的儿童设备。改装驾驶玩具车技术在 1980 年代末和 1990 年代初曾间歇性探索，并在 2012 年通过 Go Baby Go 项目重新出现（Chiulli 等，1988；Cooper 等，1992）。商业可获得的电池驱动驾驶玩具车通过安装一个大而易于操作的激活开关进行改装。常见材料如 PVC 管、游泳踢板和魔术贴被用来搭建定制化的座椅系统以提供支撑。改装驾驶玩具车提供了一种低成本的动力移动设备，既经济实惠，又易于使用，而且充满乐趣。由于该设备是一种主流玩具，照护者和临床医生可以在不带医疗设备社会污名的情况下，实现儿童和家庭的目标。

本技术报告的目的是描述对最初的改良型儿童电动车技术的两项创新性扩展，该技术旨在促进残障幼儿的自主移动、参与和功能发展。改良型儿童电动车技术的一般特征、改装方法及临床应用已在先前发表的技术报告中进行了描述（Huang 和 Galloway, 2012）。最初改良型儿童电动车技术的一个主要特点是儿童在座位上时按下启动开关。儿童必须使用手、躯干或头部来按下启动开关（见图 1）。本报告在此基础上进一步描述了“坐到站”和“抛宝宝”两种儿童电动车技术。

坐到站式改装骑乘车技术

科学背景

经历运动能力发育迟缓的幼儿通常在各个发展领域也会出现迟缓（Schoenmakers 等，2005；

韦伯斯特和卡特，2007；Wuang 等，2008；卡特等，2010。例如，经历唐氏综合症的幼儿通常最终坐、站和走路的时间比没有残疾的同龄人晚一年或更久（Tudella 等，2011）。这些延迟严重限制了他们与家人和朋友的互动，以及他们的整体发展（Fidler，2005）。Ulrich 及其同事在跑步机训练方面的开创性工作表明，如果训练从早期开始，对婴儿具有意义，按系统进行进展，并以家庭为中心，那么经历唐氏综合症的幼儿的身体技能，例如行走，可以得到提高（Ulrich 等，2001；吴等，2010）。例如，每天在跑步机上练习不到10分钟，持续6个月，经历唐氏综合症的幼儿比只接受常规护理的对照组提前走路超过100天（Ulrich 等）。

坐-站技术是一种创新且新颖的治疗选择，可在各种现实环境中使用。一项关于该技术影响的多中心研究将在一年内完成；然而，先前发表的试点研究表明，护理人员和临床医生应预期通过日常使用获得收益。例如，最近的一份病例报告发现，一名患有行动障碍的四岁儿童在使用坐-站改装骑乘玩具时，与同伴的游戏行为增多。

与使用前臂拐杖相比（Logan 等，2017）。这个案例尤其具有启发性，因为这个孩子使用拐杖行走，对于一名有移动障碍的孩子来说，他的功能被认为是非常高的。然而，在教室以外的重要教育环境中——例如体育馆和操场——他的移动能力和社交能力受到显著限制，而使用改装的可坐骑车可以减轻这些限制。相关的群体研究正在进行中，将提供关于每日使用改装可坐骑车进行坐-站训练的生理和心理社会益处的更详细理解。

技术背景

Go Baby Go 技术背后的理念是提供安全而快速的方式，让全球每个家庭和临床医生都能够购买或自行制作重要的移动技术。因此，坐到站立的技术包括对现成的电池驱动骑乘车的改装【参见表1，了解可用的 6V 全地形车辆(ATV)风格骑乘车的描述】。下面我们描述一种常见的改装方案。

ATV 风格的可骑乘汽车通常配有预先安装的激活开关，该开关位于车把上，用于坐姿模式。开关触点通常是常开型，这意味着必须按下开关才能激活。改装的驱动系统：在座椅顶部安装了一个 SparkFun© Big Dome 瞬时按钮（\$9.95；产品编号：11274），用于站立模式。开关电路配置为“常闭”，也就是说必须释放开关的压力才能激活。因此，孩子必须从坐姿拉起自己到站姿，从而激活开关（有关坐姿和站姿模式开关接线的说明，请参见图 2）。安装在座椅顶部便于调节。

¹This modification description is for demonstration purposes. We suggest modifications be inspected by an engineering expert.

表 1 | 可用 6 V 全地形车（ATV）风格儿童电动车的描述。

	Fisher-Price© Lil' Quad	Kid Trax©
Availability	Amazon, Toys R Us, Wal-Mart, other retailers	Target, Toys R Us, Wal-Mart, other retailers
Cost	\$65 and up	\$55 and up
Age, years	1–3	1.5+
Weight, lbs.	40	35–45
Speed, miles per hour	2	1.5
Seating capacity	1	1
Wheels	4	4
Terrain	Hard surfaces, grass	Hard surfaces, grass
Styles	Trains, ATVs, farm vehicles	ATVs
Designs/frame options	Colorful, cartoon characters with plastic frame	Colorful, cartoon characters with plastic frame
Battery/drive	6 V/single gearbox	6 V/single gearbox
Noise level	Minimally distracting	Minimally distracting
Activation	Push button	Push button
Transportation	Any type of car	Any type of car
Maintenance	Keep clean, regularly check battery power	Keep clean, keep dry, store away from stoves and heaters

从制造商和/或分销网站收集的信息。



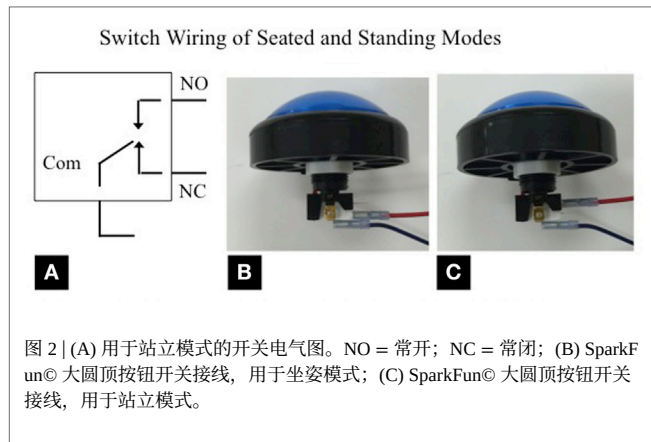


图2 | (A) 用于站立模式的开关电气图。NO = 常开; NC = 常闭; (B) SparkFun® 大圆顶按钮开关接线, 用于坐姿模式; (C) SparkFun® 大圆顶按钮开关接线, 用于站立模式。

沿座椅长度的开关放置。这很重要, 因为随着孩子的成长, 或者如果多个孩子在临床环境中使用改装的乘坐式电动车, 开关位置可以移动 (见图3改装坐到站乘坐式电动车)。

电气改装的一个主要特点是安装了“双刀双掷” (DPDT) 拨动开关。坐姿和站姿模式开关与DPDT拨动开关相连接。这使得改装后的儿童电动车可以在坐姿或站姿模式下使用。DPDT拨动开关还提供“关”设置, 可防止儿童电动车被非意图使用, 包括在安全上下车时 (见图4了解拨动开关的安装说明)。

座椅和支撑系统: 坐-站技术的座椅和支撑系统与汽车座椅版本非常相似 (Huang 和 Galloway, 2012)。然而, 需要不同类型的改装, 以在儿童处于站立位置时提供额外的支撑。使用低成本且容易获取的PVC管和连接件制作背部和侧面支撑。然后, 使用工业强度的魔术贴提供侧面支撑 (座椅和支撑系统示例见图5)。

抛-宝宝-抛 技术

科学背景

个体在运动领域相关的各种技能和任务的整体能力 (也称为运动能力) 与健康的积极发展轨迹相关, 包括体育活动、健康相关的体适能、感知能力和体重状况 (Robinson 等, 2015)。运动能力的一个方面包括基本运动技能。基本运动技能包括物体控制/球类技能 (即投掷、接球等)、移动技能 (即跑步、跳跃等) 以及平衡/稳定技能 (即单腿平衡等) (Clark 和 Metcalfe, 2002; Haywood 和 Getchell, 2009)。这些技能被视为参与运动、游戏或其他特定情境体育活动所需的更高级、复杂动作的“构建模块”。基本运动技能, 包括投掷,

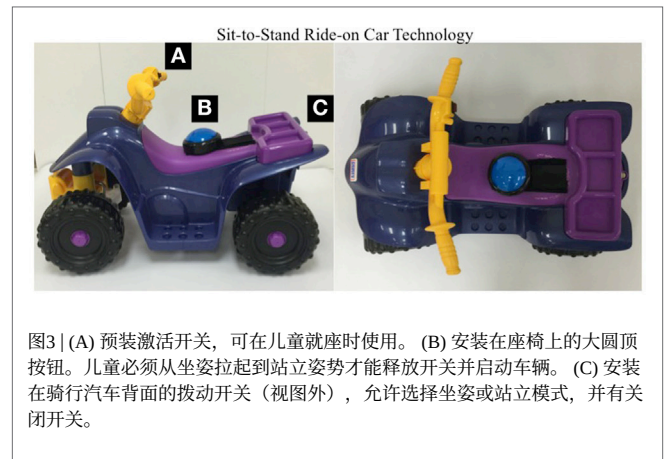


图3 | (A) 预装激活开关, 可在儿童就座时使用。 (B) 安装在座椅上的大圆顶按钮。儿童必须从坐姿拉起到站立姿势才能释放开关并启动车辆。 (C) 安装在骑行汽车背面的拨动开关 (视图外), 允许选择坐姿或站立模式, 并有关闭开关。

人们认为这些技能在童年期间不会自然发展, 而是通过高质量的教学、练习和经验 (Logan 等, 2011) 获得的。残疾儿童可能会经历身体或认知上的差异, 这使得学习、练习和发展投掷技能具有挑战性; 但他们同样应享有公平的机会参与需要投掷的活动, 以支持积极的发展。就像骑行玩具车一样, 简单的调整可以改善这些重要技能的获取, 从而可能继续促进积极的同伴互动。

投掷技能可以进行调整, 以便为有残疾的儿童提供与没有残疾的儿童类似的体育活动机会。例如, 可以使用较大的物体, 以便儿童更容易抓住和投掷。技能调整的目标是让所有儿童, 无论能力如何, 都能成为成功和积极的参与者。然而, 增大球的尺寸或其他调整可能不适合那些手臂活动能力受限严重的残疾幼儿。因此, 对于残疾幼儿来说, 调整投掷技能的方法较少。这很可能是由于他们身体较小、缺乏肌肉力量和协调性, 以及更难理解任务指令。这些儿童可能活动受限, 且常常被排除在投掷活动之外, 或者需要依赖成人的帮助才能进行投掷。

技术背景

投宝宝技术包括改装现成的、电池驱动的、以玩具为基础的投球机。在本次报告中, 我们改装了费雪® Triple Hit Baseball 型号 (\$33.00, 产品编号 B6312)。该型号需要四节D型电池, 通过按下设备上的激活按钮操作, 该按钮会以定时方式发射四个泡沫球。该型号使用内部旋转轮 (伺服电机) 来推动泡沫球, 并包括一个开/关开关, 分别用于闭合和打开电路。当按下激活开关时, 伺服电机旋转并发射泡沫球。发射后, 弹簧

Toggle Switch Wiring of Seated, Standing, and Off Modes

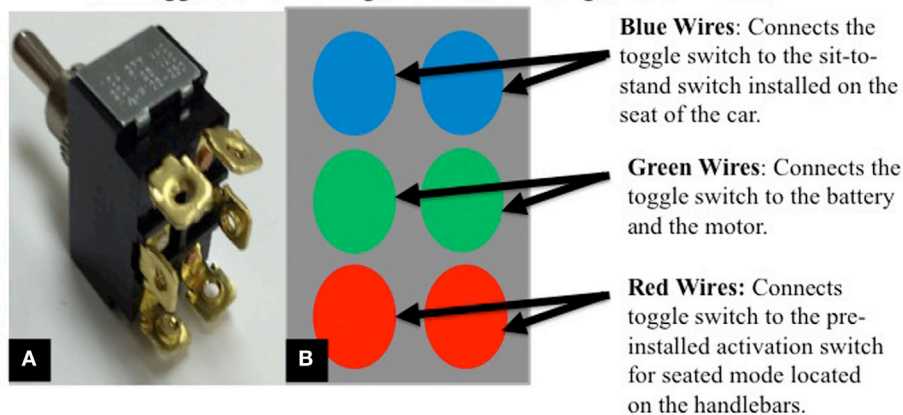


图4 | (A) 双刀双掷拨动开关; (B) 电气图, 概述拨动开关与电动玩具车之间的接口。注: 电线的颜色可能因儿童电动车型号而异。显示的颜色是随意选择的。

Seating and Support Systems of Sit-to-Stand Ride-on Car



图5 | 三个例子

使用PVC管和连接件的座椅和支撑系统, 游泳

踢板、泳池浮筒和魔术贴。

伺服电机内部返回到其初始位置（有关 Fisher-Price® 三击棒球玩具投球机的说明，请参见表 2）。

改进的发射系统

安装了一个 Adafruit® 大型街机瞬时按钮（\$9.95，产品编号 1185），用于控制泡沫球发射。这由于街机按钮的大表面使得操作更加容易，并且可以放置在每个孩子都能触及的位置。安装了一个来自 Digikey 的电位器（即可变电阻）（\$5.34，产品编号 CT2150-ND）以允许

泡沫球发射速度的调节。电位器与电机串联连接，以便改变电机的电压，从而改变其最大速度（电气改装说明见图 6）。安装系统：Fisher-Price® 三击棒球模型通过木板和 U 型螺栓固定在改装电动车的 PVC 座椅和支撑系统侧面。安装的大型街机按钮和电位器通过另一块木板和 U 型螺栓固定在改装电动车的 PVC 座椅和支撑系统顶部（改装电动车及投掷宝宝技术见图 7）。

表 2 | Fisher-price© 三重击棒球玩具—投球机的描述。

Fisher-Price© Triple Hit Baseball	
Availability	Amazon, Toys R Us, Wal-Mart, other retailers
Cost	\$20 and up
Age, years	3–7 ^a
Weight, lbs.	4.4
Speed, miles per hour	10.5 ^b
Battery/motor	6.3 V ^b /16.3 W ^b
Noise level	Difficult to talk over
Activation	On/off switch and a launch button
Transportation	Any car available
Maintenance	Keep clean, keep dry

信息来自制造商和/或分销网站。^a根据制造商的说法，此玩具不适合3岁以下儿童。
。它包含以下一个或多个物品：弹珠、小球或小零件。此建议基于假设儿童将产品用作投球机。^b测量值。

两种技术的限制与优势

一个限制包括改装的复杂程度从相对简单（坐到站技术）到复杂（扔宝宝技术）不等。对于没有工程或电气经验的个人来说，独自完成这些改装可能比较困难。另一个限制是噪音水平，从最小化（坐到站技术）到可能令人分心（扔宝宝技术）不等。最后，虽然家庭成员和志愿者可以按照逐步说明完成改装，但许多人对于自己尝试改装仍持犹豫态度，原因包括受到威吓或对自己的技术能力缺乏信心。

这两种技术的一个限制是，通常仍可能需要护理人员在操控方向（坐-站技术）或帮助捡回泡沫球（投宝宝-投技术）方面提供协助。然而，人们希望将投掷装置整合到汽车上，也能在球类游戏的各个方面提供更多同伴之间互动的机会，在这种情况下，同伴可能会参与捡球，而不是由护理人员来完成。此外，残障儿童可能没有足够的协调能力和双上肢功能，同时使用这两种技术。残障儿童可能需要在激活投掷开关之前先停下电动小车。然而，同时跑动和投掷所需的技能水平，往往超出了健康年幼儿童的能力范围。投宝宝-投技术…

坐-站和扔-婴儿-扔技术有几个优势。其中一个优势是，两种技术都是基于发展灵感的动力移动技术原则开发的（Feldner 等人, 2016）。这些原则包括：适应性、灵活性、耐用性、低成本、美观，

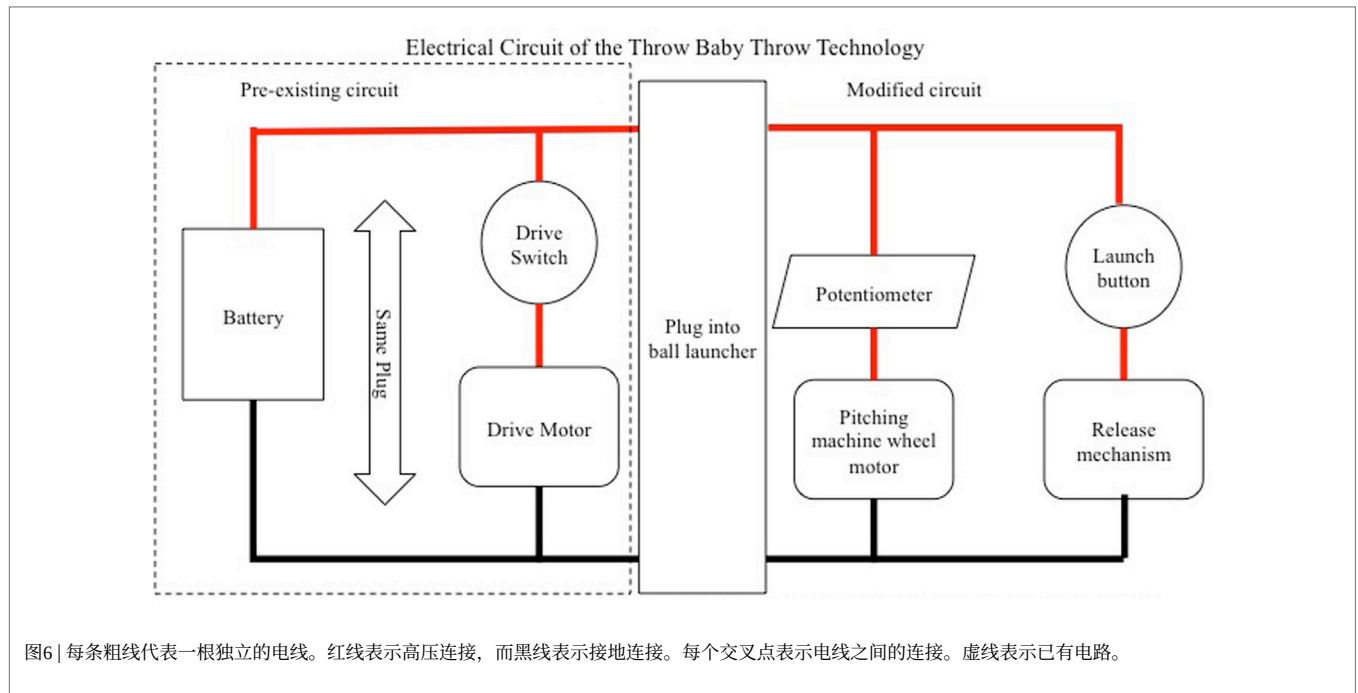
并且可访问 [详见 Feldner 等人 (2016) 关于每个原则的完整描述]。另一个优点是这两种技术都被设计为同时具有“辅助性”和“康复性”。例如，轮椅是一种支持参与的辅助设备，但通常不会有助于功能的提升。相比之下，跑步机是一种支持功能的康复设备，但通常不会有助于增加参与度。坐到站技术是辅助性的，因为它提供了一种自我导向移动的手段。这项技术也是康复性的，因为在使用过程中，它能够鼓励拉动自身从坐到站以及动态辅助的站立和平衡的身体技能。投掷婴儿技术是辅助性的，因为它提供了一种投掷的手段。这项技术也是康复性的，因为在使用过程中，它包含了对…的支持。

另一个优势是这两种技术都是轻便和便携的，这促进了它们在各种现实环境中的使用，例如家庭、早期托儿中心、游乐场和其他社区空间。由于这一设计特性，这些技术的使用频率可能比传统儿童技术更高，使用时间也更长。另一个优势是修改材料的成本相对较低，这将使所有家庭更容易获得。最后，这些基于玩具的技术具有包容性，对各种能力的儿童都友好，促进了有障碍和无障碍儿童在相同游戏环境中的进一步融合和参与。

投掷婴儿投掷技术的另一个优点是它可能促进独立性。大多数改装开关玩具侧重于感官反馈，例如灯光、声音和振动，而不是强调通过投掷婴儿投掷技术提供的参与感。通常，改装开关玩具只是简单地放在有残疾的孩子旁边。这并不允许有残疾的孩子在环境中移动以主动与他人进行社交和游戏互动。将投掷婴儿投掷技术安装在改装的骑行玩具车上，可以通过让有残疾的孩子自主决定探索环境和进行投掷技能的方式，提高他们与他人互动的独立性潜力。

讨论

在过去的15年里，儿童康复专业人员广泛采用了一种现代健康框架——世界卫生组织的《国际功能、残疾及健康分类》(ICF)——作为整体实践的模式（世界卫生组织，2001）。ICF包括三个健康领域：(1) 身体结构（身体的解剖部位）和功能（身体系统的生理功能）；(2) 活动（个体执行任务或行为）；以及(3) 参与（参与生活情境）。ICF还考虑构成物理和社会环境的环境因素。



以及人们生活和开展日常生活的态度环境（世界卫生组织，2001）。

国际功能、残疾和健康分类（ICF）的产生是出于对以往关于健康和功能各领域的分类未能认识到存在于个人之外的社会和环境障碍的担忧，因此将残疾仅仅定位为个人问题（Wiaert 和 Darrah, 2002; Ostensj  等, 2005; Gibson 和 Teachman, 2012）。作为对这些问题的回应，ICF 模型包含身体功能和结构领域以及活动和参与领域，所有这些都可以影响或受个人因素和环境情境的影响，但并不意味着是线性的或暗示因果关系（Law 等, 2007; Gibson 等, 2009; Gibson 和 Teachman, 2012）。

尽管采用了国际功能、残疾与健康分类（ICF），当前儿科康复和照护者的文化仍普遍将使用动力移动设备视为“最后的手段”，一旦所有其他行走技能的努力都已耗尽（Bottos 和 Gericke, 2003; Wiaert 等, 2004; Rosen 等, 2009; Feldner 等, 2016）。这代表了一种二分思维模式，认为自我主导的移动能力应该通过动力移动设备或步行来实现。这种二分观念部分上可能得以持续，因为研究人员和照护者观察到，不能行走被认为是残疾最明显的标志（Wiaert 等, 2004; Daudji 等, 2011; Gibson 和 Teachman, 2012）。例如，当比较助步器和轮式移动设备时，一位照护者表达了

尤其是学校里的孩子们，他们觉得他像他们一样行走非常酷。他似乎更像一个普通的男孩，而不是，一个，你知道的，有残疾的人（McKeever 等, 2013, 第386页）。

这一观点强化了ICF对身体结构和功能目标的传统强调，即将行走视为“正常”，削弱了其他形式的移动能力，并暗示参与是次要目标。此外，它将残疾等同于不如男孩，或者坦率地说，不如人类。新兴研究表明，这种观念部分是由于缺乏积极的残疾叙事来挑战将行走作为唯一“正常”手段的观念，如果不加以改变，往往会导致残疾儿童内化污名感和低自尊（Gibson 等, 2011; Gibson 和 Teachman, 2012）。一些研究指出，康复专业人员在维持或挑战关于残疾和行走的这些既定规范观点中起着关键作用（Wiaert 和 Darrah, 2002; Bottos 和 Gericke, 2003; Wiaert 等, 2004; Gibson 等, 2011; Gibson 和 Teachman, 2012）。

本技术报告中提出的“坐到站”和“抛宝宝”技术采用了国际功能、残疾和健康分类（ICF）的整体视角，同等重视身体结构和功能、活动及参与领域。坐到站技术专门针对从坐到站的拉动及辅助站立的身体技能，这些技能有助于独立行动能力的开始。抛宝宝技术专门针对伸手的身体技能。这些技术方面通过促进特定身体技能的发展，强调了身体结构和功能领域。

本技术报告中提出的“坐到站”和“抛宝宝”技术同时采用了医学模型和社会模型的残疾观。国际功能、残疾与健康分类（ICF）代表了在主流残疾模型之间寻找平衡的一种尝试。在某些学术或倡导圈子中，关于不同思维方式的社会讨论正在更广泛地持续进行。

Throw Baby Throw Ride-on Car Technology

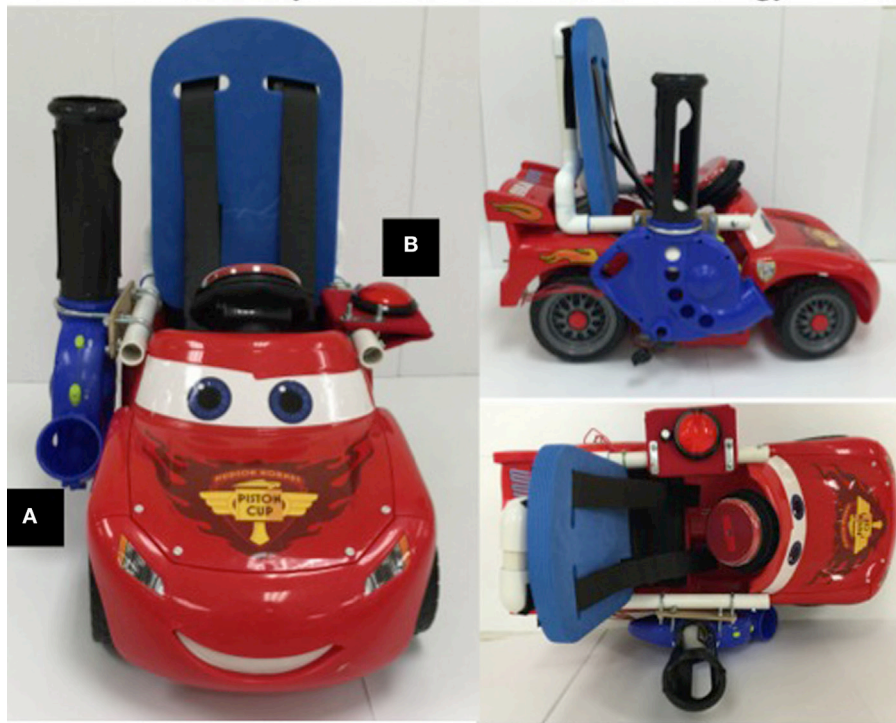


图7 | (A) Fisher-Price© 三重击棒球玩具投球机；(B) Adafruit© 街机按钮和电位器安装在自定义木质面板支架系统上。

残疾。然而，关于残疾模型本身及其影响的知识尚未转化为大多数普通公众的日常社区生活。残疾模型是一套关于残疾的原因、性质和治疗的信念。医学模型将残疾视为个体病理，通过基于偏离统计确定的标准的诊断标准来确定，以便进行治疗或治愈 (Olkin, 2002)。另一种观点是残疾的社会模型。在该模型中，残疾的“问题”主要是社会建构的，社会缺乏对人们差异的适应是导致残疾体验的原因 (Olkin, 2002)。因此，尽管在个体层面上可能存在功能障碍，但残疾的发生是因为社会的结构假设每个人都是健康的、没有残疾的，并符合文化构建的规范或理想 (Wendell)

本技术报告中提出的两种技术都强调通过提高身体技能来关注个体层面的障碍。这些技术方面更贴近医疗模式。然而，身体技能的培养被融入到儿童的驾驶玩具车、日常游戏、探索和参与体验中，这些体验被数百万儿童所享受，而无需

残疾。两种技术都为有残疾的儿童提供了一种参与类似童年经历的方式。技术的低成本、低技术含量和自行制作的特点促进了有残疾儿童的更高可及性，并支持社会中的包容性和充分参与。这些技术特点与社会模式更加紧密地契合。两种技术都认为治疗和康复很重要，同时通过改装的可驾驶玩具车在有残疾的儿童与其环境之间创建接口，作为减少障碍和支持社会参与的一种方式。也许残疾的社会模式在自我移动性相关的康复实践中需要更深入的影响。尽管常被认为与康复框架相矛盾，ICF 也纳入了社会模式中的心理和社会（环境）因素。

在儿童康复中，出现了一种日益增长的替代文化，它强调残疾的社会模型，并倡导“有效的移动性”，定义为“功能性、及时且节能的移动” (Butler, 2009, 第5页)。有效的移动性强调一种多模式的观点，表明包括幼儿在内的个体可能需要多种选择以

行动能力为日常生活中的参与提供机会，这取决于环境和情境（Feldner 等人，2016）。自我主导移动的多模式观点与社会性残疾模型更为一致，因为它不将缺乏独立行动能力视为一种残疾，而是通过支持使用动力移动设备来接纳社会为人们差异提供便利的替代方式。

结论

作为将思维转向有效移动的一个实际应用，儿童康复专业人员可以参与更多价值中性方式的看护者教育，描述自我引导移动在各个层面的好处，无论是通过激活孩子自己的身体产生，还是通过移动设备产生，并强调这两种方式都应尽早进行。服务提供的调整还可以包括明确承诺采用“正确模式，正确时间”的决策范式，其中所有自我引导移动的模式都被认为同等有价值，这取决于环境背景和孩子需求。这样做进一步强化了多模式自我引导移动的价值，并通过考虑其他形式的移动方式（如自行车、儿童电动车、赛格威、卡丁车和滑板车）来削弱步行与轮椅的二分法（Feldner 等人，2016）。此外，一个团队的应用…

参考文献

Anderson, D. I., Campos, J. J., Witherington, D. C., Dahl, A., Rivera, M., He, M. 等人 (2013). 运动在心理发展中的作用。心理学前沿 4:440. doi:10.3389/fpsyg.2013.00440 Bogart, K. R. (2014). 残障自我概念在适应先天或后天残障中的作用。康复心理学 59, 107–115. doi:10.1037/a0035800 Bottos, M., 和 Geri cke, C. (2003). 脑性瘫痪患者的步行能力：预测标准及干预后果。发展医学与儿童神经学 45, 786–790. doi:10.1017/S0012162203001452 Butler, C. (2009). 运动功能障碍儿童的有效移动能力。可在以下网址获取：http://www.global-help.org/publications/books/help_effectivemobility.pdf Butler, C., Okamoto, G. A., 和 McKay, T. M. (1983). 非常年幼的残障儿童的动力移动能力。发展医学与儿童神经学 25, 472–474. doi:10.1111/j.1469-8749.1983.tb13792.x Campos, J. J., Anderson, D. I., Barbu-Roth, M. A., Hubbard,

在这些模式化决策过程的中心，尽早抓住可能的机会。

作者注

目前没有计划对本报告中提出的任何技术进行商业化。对乘坐式汽车或基于玩具的投球机进行的任何电气和结构改装，必须由具备相应专业知识的工程师进行全面测试和检查，以确定安全性。本报告中描述的技术可能适合，也可能不适合任何个体儿童。家庭应与孩子的临床团队合作，以便在个体基础上做出适当的治疗决策，这一点非常重要。

作者贡献

SL、JG、WS、HF 和 KB 提出了这个想法，并在手稿草稿的撰写和评审中发挥了重要作用。BG、SR、MC、AW 和 ZS 参与了技术的设计、原型制作和测试，以及手稿草稿的评审。

资金

SL 和 JCG 获得了美国国立卫生研究院 NICHD NCMRR 资助 5R21HD078708（首席研究员 JCG）。JCG 获得了美国国家自然科学基金会资助 1252876（首席研究员 JCG）。

库珀, R. A., 托勒里科, M., 卡明斯基, B. A., 斯帕斯, D., 丁, D., 和 库珀, R. (2008). 儿童轮椅活动量化：一项试点研究。美国物理医学与康复杂志, 87, 977–983. doi:10.1097/PHM.0b013e31818dfe74 Daudji, A., 埃比, S., 傅, T., 拉达克, F., 辛克莱, C., 兰德里, M. D., 等 (2011). 加拿大南亚移民中患有残疾儿童母亲对残疾的认知：康复服务提供的启示。残疾与康复, 33, 511–521. doi:10.3109/09638288.2010.498549 邓恩, D. S., 和 伯考, S. (2013). 残疾身份：探索残疾的叙事记录。康复心理学, 58, 148–157. doi:10.1037/a0031691 费尔德纳, H. A., 洛根, S. W., 和 加洛韦, J. C. (2016). 为什么现在是早期动力移动领域进行彻底范式转变的合适时机：移动技术设备、政策与利益相关者的作用。残疾康复辅助技术, 11, 89–102. doi:10.3109/17483107.2015.1079651 菲德勒, D. J.

- Haywood, K. M., 和 Getchell, N. (2009)。终身运动发展, 第5版。伊利诺伊州尚佩恩: 人类动力学出版社。Held, R., 和 Hein, A. (1963)。运动产生的刺激在视觉指导行为发展中的作用。《比较生理心理学杂志》56, 872–876。doi:10.1037/h0040546 Huang, H., 和 Galloway, J. C. (2012)。用于早期动力移动的改装骑行玩具车: 一份技术报告。《儿科物理治疗》24, 149–154。doi:10.1097/PEP.0b013e31824d73f9 Jones, M. A., McEwen, I. R., 和 Neas, B. R. (2012)。动力轮椅对严重运动障碍幼儿发展与功能的影响。《儿科物理治疗》24, 131–140。doi:10.1097/PEP.0b013e31824c5fdc Law, M., Darrah, J., Pollock, N., Rosenbaum, P., Russell, D., Walter, S. D., 等 (2007)。关注功能——一项随机对照试验比较两种脑性瘫痪幼儿康复干预。《BMC儿科》7。doi:10.1186/1471-2431-7-31 Libertus, K., 和 N Rosen, L., Roos, J., Sabet, A., Vander Schaaf, P., Wonsettlar, T., Arva, J., 等 (2009)。RESNA 关于儿童使用动力轮椅的立场。辅助技术, 21, 218。doi:10.1080/10400430903246076 Schoenmakers, M. A., Uiterwaal, C. S., Gulmans, V. A., Gooskens, R. H., 和 Helden, P. J. (2005)。脊柱裂儿童功能独立性和生活质量的决定因素。临床康复, 19, 677–685。doi:10.1191/0269215505cr865oa Smith, L. B., 和 Gasser, M. (2005)。具身认知的发展: 来自婴儿的六个教训。人工生命, 11, 13–30。doi:10.1162/1064546053278973 Staincliffe, S. (2003)。轮椅服务与提供者: 是否歧视残疾儿童? 英国治疗与康复杂志, 10, 151–159。doi:10.12968/bjtr.2003.10.4.13555 Thelen, E., Schoner, G., Scheier, C., 和 Smith, L. B. (2001)。具身性的动态: 婴儿保守性伸手动作的场论。行为与脑科学

利益冲突声明: 作者声明本研究是在不存在任何可被视为潜在利益冲突的商业或财务关系的情况下进行的。

版权所有 © 2017 Logan, Feldner, Bogart, Goodwin, Ross, Catena, White sell, Sefton, Smart 和 Galloway。这是一篇开放获取文章, 根据知识共享署名许可协议 (CC BY) 进行分发。允许在其他平台上使用、分发或再版, 只要原作者或许可方得到署名, 并且引用该期刊的原始发表文章, 符合公认的学术规范。不允许任何不符合这些条款的使用、分发或再版。